

Projekt LDAP und SAMBA

Erstellt von Lilas Dahdal und Alexander Wöhrer

Projektidee

Installation und Konfiguration eines Samba Active Directory Domain Controllers unter Ubuntu Server 24.04 mit Windows-10/11-Pro-Client. Einrichtung von zwei Samba-Active-Directory-Domain-Controller mit der gleichen Domäne. Danach Einrichtung von NextCloud Server.

Inhaltsverzeichnis

- [Netzwerkplanung](#)
- [Ablauf](#)
 - [1. Installation Ubuntu Server](#)
 - [2. Installation Samba](#)
 - [3. Kerberos](#)
 - [4. DNS](#)
 - [5. Windows 10](#)
 - [6. Domänenbeitritt](#)
 - [7. Funktionstests](#)
 - [8. Gruppen erstellen](#)
 - [9. Organisationseinheiten \(OU\)](#)
 - [10. Benutzer erstellen](#)
 - [11. Gruppenzugehörigkeit hinzufügen](#)
 - [12. Berechtigungen hinzufügen](#)
 - [13. Einrichten eines zweiten Samba-Domain-Controllers](#)
 - [13.1 Voraussetzung auf DC1 prüfen](#)
 - [13.2 DC2 vorbereiten](#)
 - [13.3 Datei /etc/hosts auf DC2](#)
 - [13.4 Statische IP-Adresse auf DC2 konfigurieren](#)
 - [13.5 Netzwerkverbindung zwischen DC1 und DC2 testen](#)
 - [13.6 Samba-Paket installieren \(DC2\)](#)
 - [13.7 Vorhandene Samba-Dienste auf DC2 deaktivieren](#)
 - [13.8 Kerberos auf DC2 konfigurieren](#)
 - [13.9 DC2 als zusätzlichen Domain Controller joinen](#)
 - [13.10 Erzeugte Samba-Konfiguration prüfen](#)
 - [13.11 Kerberos-Datei von Samba verwenden](#)
 - [13.12 Samba-AD-DC-Dienst aktivieren](#)
 - [13.13 DNS-Einstellungen nach dem Join anpassen](#)
 - [13.14 DNS-Einträge von DC2 prüfen](#)
 - [13.15 Active-Directory-Replikation prüfen](#)
 - [13.16 Datenbankzustand prüfen](#)
 - [13.17 Offene Ports prüfen](#)
 - [13.18 Abschließende Prüfungen](#)

- 14. Installation Nextcloud Server
 - 14.01 Apache, MariaDB, PHP und benötigte Pakete installieren
 - 14.02 MariaDB für Nextcloud konfigurieren
 - 14.03 NextCloud Webserver Konfigurieren
 - 14.04 Apache-Webserver für Nextcloud konfigurieren
 - 14.05 Nextcloud über den Browser fertig einrichten
 - 14.05.01 Fehlerbehebung des LDAP-/TLS-Handshakes
 - 14.06 Nextcloud-Verzeichnis und OCC-Befehle
 - 14.07 LDAP-App in Nextcloud aktivieren
 - 14.08 LDAP-Verbindung zu Samba in Nextcloud eintragen
 - 14.09 LDAP-Verbindung unabhängig von Nextcloud test
 - 14.09.01 Fehlerbehebung bei leeren Benutzer-/Objektklassen
 - 14.09.02 Anmeldung mit einem Samba-AD-Benutzer testen
 - 14.09.03 DC2 für die spätere LDAP-Ausfallsicherheit prüfen
 - 14.10 LDAP-Benutzer und Gruppen in Nextcloud filtern - 14.10.01 Vorhandene Samba-AD-Gruppen in Nextcloud prüfen
- Command-Erklärungen

Netzwerkplanung

Domänenname: fruehwald.homenet.com

NetBIOS-Domäne: HOMENET

Ubuntu Domain Controller:

- Hostname: dc1
- IP: 192.168.10.10

für die Einrichtung eines zweiten Domain Controller:

- Hostname: dc2
- IP: 192.168.10.11

Windows 10

- IP: 192.168.10.20

VirtualBox

Adapter 1

- NAT

Adapter 2

- Internes Netzwerk

Name: fruehwald

Ablauf

1. Installation Ubuntu Server

Am besten wäre Ubuntu Server 24.04, da es ein stabiles Linux-Serversystem mit langfristigem Support ist und als gute Plattform für Samba Active Directory fungiert.

Hostname festlegen

```
sudo hostnamectl set-hostname dc1
```

Ausgabe kontrollieren

```
hostname -f
```

Netzwerk prüfen: Prüfen, welche Netzwerkkarte vorhanden ist, um die richtige Netzwerkkarte für das interne Domänennetz zu identifizieren

```
ip addr
```

Netplan konfigurieren: Netzwerkkonfiguration würde bearbeitet

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

- Beispiel:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.10/24]
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Konfiguration prüfen<

```
sudo netplan try
```

Änderungen übernehmen

```
sudo netplan apply
```

Kontrolle

```
ip addr  
ip -br addr
```

- Ausgabe

```
enp0s3 UP 10.0.2.15/24  
enp0s8 UP 192.168.10.10/24
```

2. Installation Samba

Paketliste aktualisieren

```
sudo apt update  
sudo apt update -y
```

Samba installieren

```
sudo apt install samba samba-ad-dc samba-ad-provision krb5-user -y
```

Diese Pakete enthalten:

- Samba
- Active Directory Domain Controller
- LDAP
- DNS
- Kerberos

Domäne erstellen

```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Einstellungen

```
Realm:  
FRUEHWALD.HOMENET.COM
```

```
Domain:  
HOMENET  
  
Server Role:  
dc  
  
DNS Backend:  
SAMBA_INTERNAL  
  
DNS Forwarder:  
8.8.8.8
```

Dabei wird automatisch erzeugt:

- LDAP-Datenbank
- Kerberos-Datenbank
- DNS-Zonen
- Administrator-Konto
- Computerkonten

Samba-Dienst prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Der Dienst sollte als active (running) angezeigt werden.

Samba-Konfiguration prüfen

```
testparm
```

liest die Datei /etc/samba/smb.conf ein und überprüft sie auf grundlegende Konfigurationsfehler.

3. Kerberos

Kerberos-Konfiguration übernehmen: Ubuntu verwendete zunächst die Standardkonfiguration (ATHENA.MIT.EDU). Erst nach dem Ersetzen der Konfigurationsdatei konnte sich der Client korrekt am eigenen Kerberos-Realm anmelden.

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Kontrolle

```
cat /etc/krb5.conf
```

Kerberos testen

```
kinit administrator
```

Ticketanzeigen

```
klist
```

4. DNS

DNS-Einträge prüfen: Da Windows den Domain Controller ausschließlich über die DNS-Einträge findet

- Hosteintrag

```
host dc1.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

- LDAP-SRV

```
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

- Kerberos-SRV

```
host -t SRV _kerberos._tcp.fruehwald.homenet.com 127.0.0.1
```

5. Windows 10

Netzwerk prüfen: Zur Kontrolle der IP-Adresse und des verwendeten DNS-Server

```
ipconfig /all
```

Verbindung testen

```
ping 192.168.10.10
```

DNS testen

```
nslookup dc1.fruehwald.homenet.com
```

6. Domänenbeitritt

Nach der Netzwerkkonfiguration wurde der Windows-Client der Domäne `fruehwald.homenet.com` in den Einstellungen hinzugefügt

Vorgehensweise:

1. Startmenü öffnen.
2. Dieser PC mit der rechten Maustaste anklicken → Eigenschaften.
3. Rechts auf Erweiterte Systemeinstellungen klicken.
4. Im Fenster Systemeigenschaften den Reiter Computernamen auswählen.
5. Auf Ändern... klicken.
6. Domäne auswählen und `fruehwald.homenet.com` eingeben.

Domänenkonto: `Administrator`

Nach erfolgreichem Beitritt Windows neu starten

7. Funktionstests

Angemeldete Benutzer prüfen

```
whoami
```

- Ausgabe:

```
homenet\administrator
```

Anmeldeserver prüfen

```
echo %LOGONSERVER%
```

- Ausgabe:

```
\\DC1
```

Domain Controller suchen

```
nltest /dsgetdc:fruehwald.homenet.com
```

Benutzer im AD anzeigen

```
sudo samba-tool user list
```

Computerobjekte anzeigen

```
sudo samba-tool computer list
```

8. Gruppen erstellen

In Ubuntu

```
sudo samba-tool group add IT
```

Gruppen anzeigen

```
sudo samba-tool group list
```

Gruppen löschen: Dieser Command löscht nur die Gruppe und die Mitgliedschaft, die Benutzerkonten bleiben bestehen

```
sudo samba-tool group delete IT
```

9. Organisationseinheiten (OU)

Anstatt alle Benutzer unter Users zu lassen, könnten OUs erstellt werden.

Beispiel:

```
fruehwald.homenet.com
├── OU=Mitarbeiter
│   ├── OU=Aerzte
│   └── OU=IT
├── OU=Computer
└── OU=Clients
```



```
└─ OU=Server
└─ OU=Gruppen
```

Erstellen

```
sudo samba-tool ou create "OU=IT,OU=Mitarbeiter,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com"
```

Anzeigen

```
sudo samba-tool group listmembers IT"
```

10. Benutzer erstellen

In Ubuntu

```
sudo samba-tool create max.mueller 'SicheresPasswort123'
```

Benutzer anzeigen

```
sudo samba-tool user list
```

Benutzerinformation ergänzen

```
sudo samba-tool user edit max.mueller
```

Administratorrechte erhalten

```
samba-tool group addmembers "Domain Admins" max.mueller
```

11. Gruppenzugehörigkeit hinzufügen

In Ubuntu

```
sudo samba-tool group addmembers IT max.mueller,<weitere User>
```

Mitglieder einer Gruppe anzeigen

```
samba-tool group listmembers Aerzte
```

12. Berechtigungen hinzufügen

Ordner anlegen

```
sudo mkdir -p /srv/samba/patientendaten  
sudo mkdir -p /srv/samba/verwaltung
```

Besitzer und Gruppen setzen

```
sudo chown root:IT /srv/samba/it
```

Freigaben in der `smb.conf` erstellen

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Beispiel was man ergänzen kann:

```
[Verwaltung]  
path = /srv/samba/verwaltung  
browseable = yes  
read only = yes  
valid users = @Verwaltung @IT  
write list = @Verwaltung @IT
```

Mit "invalid users = @IT" wird der Zugriff komplett verweigert => bei den Benutzern öffnet sich beim Versuch den Ordner zu öffnen ein Anmeldefenster

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Samba-Konfiguration prüfen

```
testparm
```

Wenn Loaded services file OK erscheint, passt die Konfiguration

Samba neu starten

```
sudo systemctl restart smbd  
sudo systemctl restart nmbd
```

13. Einrichten eines zweiten Samba-Domain-Controllers

Wichtig für der Einrichtung:

- DC1: erster Domain Controller
- DC2: zusätzlicher Domain Controller
- Domäne bzw. DNS-Realm: fruehwald.homenet.com
- NetBIOS-Domänenname: FRUEHWALD

Durch die Einrichtung eines zweiten Domain Controller stehen zwei Server für Anmeldung, DNS und Active Directory zur Verfügung => wichtig falls einer ausfällt.

13.1 Voraussetzung auf DC1 prüfen

Hostname prüfen

```
hostname  
hostname -f
```

Erwartete Ausgabe

```
dc1  
dc1.fruehwald.homenet.com
```

IP-Adresse prüfen

```
ip addr
```

Erwartete Ausgabe

```
192.168.10.10
```

Samba-Dienste prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Der Dienst sollte als **active (running)** angezeigt werden. Falls der Dienst nicht läuft:

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

Dmomaneninformationen prüfen

```
sudo samba-tool domain info 127.0.0.1
```

Alternativ auch:

```
sudo samba-tool domain info 192.168.10.11
```

Der Befehl zeigt unter anderem die Domäne, den Forest, den Domain Controller und den Standort an.

DNS-Auflösung prüfen

```
host -t A dc1.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
```

Dadurch prüft man:

- den normalen DNS-Eintrag von DC1,
- den LDAP-Dienst der Domäne,
- den Kerberos-Dienst der Domäne

Kerberos prüfen

```
kinit Administrator
```

Dann wird das Kennwort des Domäneadministrators gefragt.

erhaltenes Kerberos-Ticket anzeigen:

```
klist
```

Im Ticket sollte **Administrator@FRUEHWALD.HOMENET.COM** enthalten.

13.2 DC2 vorbereiten

Hostname setzen

```
sudo hostnamectl set-hostname dc1
```

dann prüfen

```
hostname
```

Erwartete Ausgabe

```
dc2
```

13.3 Datei /etc/hosts auf DC2

Datei öffnen

```
sudo nano /etc/hosts
```

dann (bei unserem Beispiel) zu dem bearbeiten:

```
127.0.0.1 localhost 192.168.10.10  
dc1.fruehwald.homenet.com dc1  
192.168.10.11 dc2.fruehwald.homenet.com dc2
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

dann prüfen

```
hostname -f
```

Erwartete Ausgabe

```
192.168.10.11 dc2.fruehwald.homenet.com dc2
```

13.4 Statische IP-Adresse auf DC2 konfigurieren

YAML-Datei anzeigen lassen

```
ls /etc/netplan
```

YAML-Datei öffnen

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

(je nach wie die Datei heißt, wird sie dann mit den Befehl `sudo nano /etc/netplan/` bearbeitet)

- Beispiel:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.11/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
  nameservers:
    search: fruehwald.homenet.com
    addresses: [192.168.10.10/24]
```

Netzwerk prüfen:

```
ip addr
```

Konfiguration prüfen

```
sudo netplan generate
```

Änderung übernehmen

```
sudo netplan apply
```

Ip-Adressen und Routing prüfen

```
ip addr  
ip route
```

13.5 Netzwerkverbindung zwischen DC1 und DC2 testen

auf DC2

```
ping -c 4 192.168.10.10
```

auf DC1

```
ping -c 4 192.168.10.11
```

DNS-Auflösung prüfen: Falls es nicht funktioniert sollte der Join nicht durchgeführt werden.

```
host dc1.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
```

13.6 Samba-Paket installieren (DC2)

Paketliste aktualisieren

```
sudo apt update  
sudo apt update -y
```

Samba installieren

```
sudo apt install samba smbclient winbind krb5-user dnsutils acl attr -y
```

Während der Installation von `krb5-user` kann nach dem Kerberos-Realm gefragt werden.

```
FRUEHWALD.HOMENET.COM
```

13.7 Vorhandene Samba-Dienste auf DC2 deaktivieren

nur Einzelkomponente werden beendet

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
```

dann deaktiviert

```
sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
```

AD-DC-Dienst wird ebenfalls gestoppt

```
sudo systemctl stop samba-ad-dc
```

Das verhindert, dass während des Domain-Joins bereits ein Samba-Dienst mit einer unvollständigen Konfiguration läuft.

13.8 Kerberos auf DC2 konfigurieren

Kerberos-Konfigurationsdatei öffnen

```
sudo nano /etc/krb5.conf
```

- Beispiel:

```
[libdefaults]
  default_realm = FRUEHWALD.HOMENET.COM
  dns_lookup_realm = false
  dns_lookup_kdc = true
```

Kerberos testen:

```
kinit Administrator
klist
```

Falls ein falsches oder altes Ticket vorhanden ist, kann es vorher gelöscht werden

```
kdestroy
```

WICHTIG: danach mit `kinit Administrator` erneut ein Ticket anfordern

13.9 DC2 als zusätzlichen Domain Controller joinen

Join-Befehl

```
sudo samba-tool domain join fruehwald.homenet.com DC \  
-U "FRUEHWALD\Administrator" \ => Administratorkonto der Domäne  
--realm=FRUEHWALD.HOMENET.COM \ => Kerberos-Realm festlegen  
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL => Aktiviert den internen DNS-Server von Samba auf  
DC2
```

(Mit \ wird festgelegt, dass der Befehl in der nächsten Zeile fortgesetzt wird. Nach dem \ kann ENTER gedrückt werden, ohne dass der Befehl bereits ausgeführt wird.)

13.10 Erzeugte Samba-Konfiguration prüfen

Nach dem Join sollte die Datei `/etc/samba/smb.conf` automatisch erstellt werden.

```
sudo cat /etc/samba/smb.conf
```

- Typische Inhalt:

```
[global]  
  dns forwarder = 192.168.10.1  
  netbios name = DC2  
  realm = FRUEHWALD.HOMENET.COM  
  server role = active directory domain controller  
  workgroup = FRUEHWALD  
  
[sysvol]  
  path = /var/lib/samba/sysvol  
  read only = No  
  
[netlogon]  
  path = /var/lib/samba/sysvol/fruehwald.homenet.com/scripts  
  read only = No
```

Konfiguration überprüfen

```
testparm
```

Bei der Ausgabe ist `server role = active directory domain controller` insbesondere wichtig! Damit bestätigt `testparm`, dass Samba diesen Server laut seiner Konfiguration tatsächlich als Active-Directory-Domain-Controller behandelt. Sollte bei beiden Domain Controllern in der Ausgabe erscheinen. Jedoch beweist das nicht, dass DC1 und DC2 korrekt miteinander replizieren. Zusätzlich:

```
sudo samba-tool drs showrepl
```

13.11 Kerberos-Datei von Samba verwenden

Nach dem Join erzeugt Samba eine passende Kerberos-Konfigurationsdatei.

Datei suchen

```
sudo find /var/lib/samba -name krb5.conf
```

Datei sichern

```
sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.backup
```

symbolischer Link erstellen

```
sudo ln -s /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Prüfen

```
ls -l /etc/krb5.conf
```

Anschließend Kerberos erneut testen (s. 13.9). WICHTIG: Kerberos muss als erster gelöscht werden!!

13.12 Samba-AD-DC Dienst aktivieren

Dienst freischalten

```
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
```

Dann aktivieren und sofort starten

```
sudo systemctl enable --now samba-ad-dc
```

Status prüfen

```
sudo systemctl status samba-ad-dc
```

Dienst sollte als **active (running)** angezeigt werden.

Dienst restarten (falls Änderungen an der Konfiguration vorgenommen wurden)

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

13.13 DNS-Einstellungen nach dem Join anpassen

Nach dem Join kann DC2 sich selbst als ersten DNS-Server und DC1 als zweiten DNS-Server verwendet werden. Sowie bei 13.5 müssen die IP-Adressen konfiguriert werden

- Beispiel für DC2

```
nameservers:  
  search:  
    - fruehwald.homenet.com  
  addresses:  
    - 192.168.10.11  
    - 192.168.10.10
```

Danach wieder Netzwerk prüfen und übernehmen (s. 13.5)

- Beispiel für DC1

```
nameservers:  
  search:  
    - fruehwald.homenet.com  
  addresses:  
    - 192.168.10.10  
    - 192.168.10.11
```

Für Windows-Clients sollten ebenfalls beide internen Domain Controller als DNS-Server verwendet werden:

1. Win + R drücken
2. **nspa.cpl** eingeben
3. ENTER
4. Rechtsklick auf den verwendeten Netzwerkadapter --> Eigenschaften
5. **Internetprotokoll, Version 4(TCP/IPv4)** auswählen
6. Auf Eigenschaften klicken
7. Bei **Folgende DNS-Serveradresse verwenden** eintragen (Beispiel):

```
Bevorzugter DNS-Server: 192.168.10.10 (DC1)  
Alternativer DNS-Server: 192.168.10.11 (DC2)
```

8. OK --> Schließen in der Windows-Eingabeaufforderung prüfen:

```
ipconfig /all
```

13.14 DNS-Einträge von DC2 prüfen

auf DC2 oder DC1:

```
host -t A dc2.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.fruehwald.homenet.com => sollten beide Domain  
Controller erhalten
```

DNS-Eintrag abfragen

```
sudo samba-tool dns query dc1.fruehwald.homenet.com \  
fruehwald.homenet.com dc2 A \  
-U Administrator
```

13.15 Active-Directory-Replikation prüfen

Prüfen

```
sudo samba-tool drs showrepl
```

Dieser Command zeigt den Replikationszustand des lokalen Domain Controllers an. Unter den eingehenden und ausgehenden Verbindungen sollte DC1 und DC2 erscheinen.

Übersicht aller Domain-Controller:

```
sudo samba-tool computer list
```

Domain-Controller können gezielt über LDAP geprüft werden

```
host -t SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.fruehwald.homenet.com
```

Replikationsverbindung prüfen auf DC2

```
sudo samba-tool drs bind dc1.fruehwald.homenet.com
```

Replikationsverbindung prüfen auf DC1

```
sudo samba-tool drs bind dc2.fruehwald.homenet.com
```

13.16 Datenbankzustand prüfen

auf beiden Domain-Controllern:

```
sudo samba-tool dbcheck
```

ausführliche Prüfung:

```
sudo samba-tool dbcheck --cross-ncs
```

13.17 Offene Ports prüfen

von Samba verwendete Ports anzeigen

```
sudo ss -tulpn | grep samba
```

Zu den wichtigen Diensten gehören unter anderem:

- DNS,
- Kerberos,
- LDAP,
- SMB,
- RPC,
- Global Catalog

13.18 Abschließende Prüfungen

auf DC1

```
hostname -f  
sudo systemctl status samba-ad-dc  
sudo samba-tool drs showrepl
```

auf DC2

```
hostname -f  
sudo systemctl status samba-ad-dc  
sudo samba-tool drs showrepl  
sudo samba-tool dbcheck  
kinit Administrator  
klist
```

DNS-Testen auf beiden Servern

```
host dc1.fruehwald.homenet.com  
host dc2.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com  
host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com
```

Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, arbeiten DC1 und DC2 als Domain-Controller derselben Domain.

14. Installation Nextcloud Server

(Selbe schritte wie bei Ubuntu davor)

Hostname festlegen

```
sudo hostnamectl set-hostname nextcloud
```

Ausgabe kontrollieren

```
hostname -f
```

Netplan konfigurieren: Netzwerkkonfiguration würde bearbeitet

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

- Beispiel:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.30/24]
      nameserver: [192.168.10.10, 192.168.10.11]
      search: fruehwald.homenet.com
```

Bearbeitungsmodus verlassen: STRG+O --> Enter --> STRG+X

Konfiguration prüfen

```
sudo netplan try
```

Änderungen übernehmen

```
sudo netplan apply
```

```
ping -c 4 192.168.10.10
ping -c 4 192.168.10.11
```

DNS-Auflösung teste :

```
host dc1.fruehwald.homenet.com
host dc2.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
```

Damit NextCloud Samba-Domäne und LDAP Dienst über Netzwerk erreichbar kann. (intern)

14.01 Apache, MariaDB, PHP und benötigte Pakete installieren

Paketlisten aktualisieren:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Apache und MariaDB installieren:

```
sudo apt install apache2 mariadb-server -y
```

PHP und die für Nextcloud benötigten PHP-Module installieren:

```
sudo apt install libapache2-mod-php php php-gd php-mysql php-curl \  
php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath php-xml php-imagick \  
php-zip unzip wget -y
```

Apache prüfen:

```
sudo systemctl status apache2
```

MariaDB prüfen:

```
sudo systemctl status mariadb
```

Nur wenn Dienst nicht läuft:

```
sudo systemctl enable --now apache2  
sudo systemctl enable --now mariadb
```

14.02 MariaDB für Nextcloud konfigurieren

```
sudo mysql_secure_installation
```

Danach MariaDB öffnen:

```
sudo mysql
```

In MariaDB eine eigene Datenbank für Nextcloud erstellen:

```
CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Datenbankbenutzer erstellen:


```
CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '<PASSWORT>';
```

Dem Benutzer alle Rechte auf der Nextcloud-Datenbank geben:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

MariaDB verlassen:

```
EXIT;
```

Die für die spätere Webinstallation benötigten Daten sind damit:

```
Datenbankname: nextcloud  
Datenbankbenutzer: nextcloud  
Datenbankpasswort: Ncadmin67!?08  
Datenbankhost: localhost
```

14.03 NextCloud Webserver Konfigurieren

Nextcloud herunterladen:

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

Archiv entpacken:

```
unzip latest.zip
```

Entpackten Nextcloud-Ordner in das Apache-Webverzeichnis verschieben:

```
sudo mv nextcloud /var/www/
```

Danach befindet sich die Nextcloud-Installation unter:

```
/var/www/nextcloud
```

Besitzer und Gruppe für Apache setzen:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud
```

Berechtigungen setzen:

```
sudo find /var/www/nextcloud -type d -exec chmod 750 {} \;  
sudo find /var/www/nextcloud -type f -exec chmod 640 {} \;
```

14.04 Apache-Webserver für Nextcloud konfigurieren

Neue Apache-Konfigurationsdatei erstellen:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Folgende Konfiguration eintragen:

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName nextcloud.fruehwald.homenet.com  
    DocumentRoot /var/www/nextcloud  
  
    <Directory /var/www/nextcloud/>  
        Require all granted  
        AllowOverride All  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined  
</VirtualHost>
```

Datei speichern: STRG+O --> ENTER --> STRG+X

Nextcloud-Seite aktivieren:

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
```

Apache-Module aktivieren:

```
sudo a2enmod rewrite headeres env dir mime setenvif
```

Apache-Konfiguration prüfen

```
sudo apache2ctl configtest
```

Apache neu laden:

```
sudo systemctl reload apache2
```

Status prüfen:

```
sudo systemctl status apache2
```

14.05 Nextcloud über den Browser fertig einrichten

```
http://192.168.10.30
```

Im Webinstaller dann Nextcloud-Adminkonto erstellen.

Bei Datenbankkonfiguration MariaDB Werte verwenden:

```
Datenbankbenutzer: nextcloud  
Datenbankpasswort: ncadmin ODER Ncadmin67!?08  
Datenbankname: nextcloud  
Datenbankhost: localhost
```

Pfad der von uns verwendet wurde:

```
/var/www/nextcloud/data
```

14.05.01 Fehlerbehebung des TLS-Handshakers

FEHLER:

```
Could not connect to LDAP
```

Deswegen musste die Verbindung schrittweise geprüft werden, damit wir feststellen können, ob es am Netzwerk, Samba/LDAP oder direkt an Nextcloud liegt.

DC1 von der Nextcloud-VM erreichbar ist:

```
ping -c 4 dc1.fruehwald.homenet.com
```

LDAP-Port erreichbar ist:

```
nc -vz dc1.fruehwald.homenet.com 389
```

erfolgreiche Ausgabe:

```
Connection to dc1.fruehwald.homenet.com 389 port [tcp/ldap] succeeded!
```

== Netzwerkverbindung zwischen Nextcloud und DC1 funktioniert und der LDAP-Dienst grundsätzlich erreichbar ist.

LDAP unabhängig von Nextcloud getestet:

```
ldapsearch -x \  
-H ldap://dc1.fruehwald.homenet.com:389 \  
-D "CN=Administrator,CN=Users,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com" \  
-W \  
-b "DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com" \  
"(objectClass=user)" sAMAccountName
```

Wenn diese Abfrage Benutzer zurückliefert, funktionieren:

- DNS-Auflösung,
- Netzwerkverbindung,
- LDAP-Port,
- Bind-DN und Passwort,
- Base-DN.

Der eigentliche Fehler lag damit nicht an der Erreichbarkeit des Samba-Servers, sondern im Bereich der TLS-/Zertifikatsbehandlung der LDAP-Verbindung. Der TLS-Handshake bzw. das vom Samba-Domain-Controller verwendete Zertifikat wurde deshalb separat geprüft.

TLS/StartTLS auf LDAP-Port 389 testen:

```
openssl s_client -connect dc1.fruehwald.homenet.com:389 -starttls ldap -showcerts
```

Hostname und verwendete LDAP-Einstellungen müssen zusammenpassen. Danach wurde eine funktionierende LDAP-Verbindung hergestellt und danach die Nextcloud-Konfiguration erneut getestet.

Danach konnte Nextcloud die Samba-Ad-Connection verwenden.

14.06 Nextcloud-Verzeichnis und OCC-Befehle

Prüfen, ob man sich im richtigen Verzeichnis befindet:

```
pwd
```

Erwartete Ausgabe:

```
/var/www/nextcloud
```

Nextcloud-Status mit `occ` prüfen:

```
sudo -u www-data php occ status
```

Installierte bzw. verfügbare Apps anzeigen:

```
sudo -u www-data php occ app:list
```

`occ` Befehl gehört direkt zu Nextcloud und sollte deswegen im Nextcloud ordner ausgeführt werden

14.07 LDAP-App in Nextcloud aktivieren

LDAP App im WebUI aktivieren damit Benutzer und Gruppen aus dem Samba AD für Nextcloud bereit gestellt werden können

```
cd /var/www/nextcloud
```

LDAP-App aktivieren:

```
sudo -u www-data php occ app:enable user_ldap
```

Prüfen, ob die App aktiviert ist:

```
sudo -u www-data php occ app:list | grep user_ldap
```

Es sollte dann in Nextcloud bei "Administrationseinstellungen" der Bereich für "LDAP/AD-Integration"

14.08 LDAP-Verbindung zu Samba in Nextcloud eintragen

In Nextcloud selber eintragen:

1. Mit dem Nextcloud-Administratorkonto anmelden.
2. Rechts oben auf das Profilbild klicken.
3. Verwaltungseinstellungen öffnen.
4. LDAP/AD-Integration auswählen.
5. Eine neue LDAP-Konfiguration anlegen.

Und dann für DC1 diese Werte eingeben und verwenden:

```
Host: 192.168.10.10
Port: 389
Benutzer-DN: CN=Administrator,CN=Users,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
Passwort: <DOMÄNEN-ADMINISTRATOR-PASSWORT>
Base-DN: DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
```

Der Benutzer-DN beschreibt das Samba-AD-Konto, das Nextcloud für LDAP-Abfragen verwendet. Die Base-DN definiert, ab welchem Punkt im Active Directory Nextcloud nach Benutzern und Gruppen suchen soll.

In unserer Nextcloud-Oberfläche gab es bei den LDAP-Zugangsdaten die Schaltfläche „Zugangsdaten speichern“. Danach kann die Base-DN bzw. die Verbindung getestet werden.

14.09 LDAP-Verbindung unabhängig von Nextcloud test

Weil

```
Could not connect to LDAP
```

als fehlermeldung beim Nextcloud konfigurieren kam, haben wir die Verbindung direkt von der NC-VM getestet => damit man herausfinden kann ob der Fehler bei Netzcloud selbst liegt oder schon bei der LDAP des Netzwerks.

```
sudo apt install ldap-utils -y
```

```
ping -c 4 192.168.10.10
```

DNS prüfen:

```
host dc1.fruehwald.homenet.com
host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
```

Prüfen, ob der LDAP-Port 389 erreichbar ist:

```
nc -vz 192.168.10.10 389
```

```
sudo apt install netcat-openbsd -y
```

Direkte LDAP-Abfrage durchführen:

```
ldapsearch -x \  
-H ldap://192.168.10.10:389 \  
-D "CN=Administrator,CN=Users,DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com" \  
-W \  
-b "DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com" \  
"(objectClass=user)" sAMAccountName
```

Bedeutung der wichtigsten Optionen:

- `-x` verwendet eine einfache LDAP-Anmeldung.
- `-H` gibt den LDAP-Server an.
- `-D` gibt den Benutzer bzw. Bind-DN an.
- `-W` fragt das Passwort sicher im Terminal ab.
- `-b` setzt die Base-DN für die Suche.

Bei `-W` wird das Passwort **nicht** in den Befehl geschrieben, sondern nach dem Start abgefragt. Das ist sicherer als `-w <PASSWORT>`, weil das Passwort sonst direkt in der Shell-History stehen kann.

14.09.01 Fehlerbehebung bei leeren Benutzer-/Objektklassen

Weil bei der Einrichtung in Nextcloud keine Objektklassen oder Benutzer gezeigt wurden, musste daher erstmals geprüft werden, ob die LDAP-Verbindung selbst erfolgreich ist und ob diese auch die Zugangsdaten speichert.

Man kann mittel DC prüfen, ob der Benutzer überhaupt vorhanden ist:

```
sudo samba-tool user show lilas.dahdal
```

In Nextcloud dann:

1. LDAP-Host und Port eintragen
2. Benutzer-DN und Passwort eintragen
3. Zugangsdaten speichern
4. Base-DN `DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com` benutzen
5. Verbindung testen

6. Erst danach Benutzer- und Gruppenfilter konfigurieren.

LDAP-Verbindung wurde korrekt hergestellt = Ad-Benutzer wurden in Nextcloud erkannt

14.09.02 Anmeldung mit einem Samba-AD-Benutzer testen

1. Vom Nextcloud-Administratorkonto abmelden.
2. Einen bereits im Samba Active Directory vorhandenen Domänenbenutzer verwenden.
3. Das Passwort dieses AD-Benutzers eingeben.
4. Anmeldung durchführen.

Anmeldung mit dem Samba-AD-Benutzer war dann erfolgreich -> somit hat Nextcloud die Benutzer von Samba Active-Directory genommen (musste nicht lokale Benutzer speichern oder ähnliches)

14.09.03 DC2 für die spätere LDAP-Ausfallsicherheit prüfen

DC1 und DC2 replizieren dieselben Active-Directory-Daten, danach geprüft, ob auch DC2 für LDAP von der Nextcloud-VM erreichbar ist.

Auf DC2 zuerst prüfen, ob ein normaler AD-Benutzer vorhanden ist:

```
sudo samba-tool user show lilas.dahdal
```

Von der Nextcloud-VM DC2 per DNS/Netzwerk testen:

```
ping -c 4 dc2.fruehwald.homenet.com
```

LDAP-Port von DC2 prüfen:

```
nc -vz dc2.fruehwald.homenet.com 389
```

Unsere Ausgabe:

```
Connection to dc2.fruehwald.homenet.com 389 port [tcp/ldap] succeeded!
```

Danach auch TLS-/StartTLS-Handshake von DC2 geprüft werden

```
openssl s_client -connect dc2.fruehwald.homenet.com:389 -starttls ldap -showcerts
```

Damit wird geprüft, ob DC2 nicht nur die AD-Daten repliziert, sondern auch durch Nextcloud erreichbar ist.

14.10 LDAP-Benutzer und Gruppen in Nextcloud filtern

Sobald die LDAP-Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann, können die in Nextcloud sichtbaren Benutzer und Gruppen eingeschränkt werden.

Basis:

```
DC=fruehwald,DC=homenet,DC=com
```

Nextcloud kann anschließend Benutzerobjekte des Samba-AD einlesen. Die bereits mit `samba-tool` angelegten Benutzer und Gruppen müssen dafür nicht erneut in Nextcloud erstellt werden.

Das Ziel ist, dass Samba Active Directory mittels LDAP mit Nextcloud kommuniziert. Domänenbenutzer sollten dann in Nextcloud erkannt werden und die Gruppen die in Samba festgelegt worden sind sollen auch für Nextcloud verwendet werden können.

Die Benutzerverwaltung bleibt damit wie geplant zentral im Samba Active Directory. Nextcloud verwendet LDAP nur zur Abfrage und Anmeldung der vorhandenen AD-Benutzer.

14.10.01 Vorhandene Samba-AD-Gruppen in Nextcloud prüfen

Es wird auch geprüft, ob nach einer Benutzeranmeldung, die Gruppen die bereits im Samba Active Directory erstellt wurden, von Nextcloud erkannt werden.

1. Mit dem Nextcloud-Administratorkonto anmelden.
2. Rechts oben das Profilmenu öffnen.
3. "Verwaltungseinstellungen" öffnen.
4. "LDAP/AD-Integration" auswählen.
5. Die bestehende LDAP-Konfiguration öffnen.
6. Zum Bereich für die "Gruppen" wechseln.
7. Prüfen, ob die vorhandenen Samba-AD-Gruppen gefunden bzw. auswählbar sind.

=Prüfung, ob Nextcloud auch Gruppenstruktur vom Samba Active Directory auslesen kann.

Command-Erklärungen

`ctl` in der Linux-Umgebung bezieht sich auf `systemctl`, ein Command, das zur Verwaltung von `systemd`-Diensten verwendet wird. Es ermöglicht Benutzern Diensten zu steuern, deren Status zu überprüfen und Systeme zu starten oder herunterzufahren. Es erleichtert dadurch die Steuerung von Diensten und deren Verwaltungen. `systemd`-Dienste wiederum werden über Unit-Dateien verwaltet und können mit `systemctl` gestartet, gestoppt, aktiviert, deaktiviert und überwacht werden.

Unit-Dateien enthalten Informationen die für die Verwaltung von Diensten, Sockets, Geräten und anderen Komponenten in einem Linux-System erforderlich sind.

`cat` wird verwendet um den Inhalt von Dateien anzuzeigen.

`nano` wird verwendet um den Inhalt von Dateien zu bearbeiten.

Netplan-Datei:

```
network:
  Version: 2
  ethernet:
    DEVICE_NAME:
      Dhcp4: yes/no
      Addresses: [IP_ADDRESS/NETMASK]
      Gateway: GATEWAY
      Nameservers:
        Addresses: [NAMESERVER_1, NAMESERVER_2]
```

- DEVICE_NAME: Name der Schnittstelle
- Dhcp4: ja oder nein, abhängig von der dynamischen oder statischen IP-Adresse
- Adressen: IP-Adressen des Geräts in Präfixschreibweise
- Gateway: Zur Verbindung mit einem externen Netzwerk
- Nameserver: Adresse des DNS-Server